CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫₀¹ x^{−x} dx = Σ 1/nⁿ

Énoncé

Établir l'identité

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 (x\ln x)^n\,dx = \frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}}$ (exercice précédent).

Ce qu'on te demande. Série exponentielle de $-x\ln x \geqslant 0$, puis cas positif.

Corrigé

1. Développement

Pour $x \in]0,1]$:

$$\frac{1}{x^x} = e^{-x\ln x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-x\ln x)^n}{n!}.$$

Sur $]0,1]$, $-x\ln x \geqslant 0$: les termes sont **positifs**.

2. Intégrales des termes

$$\int_0^1 \frac{(-x\ln x)^n}{n!}\,dx = \frac{(-1)^n}{n!}\cdot\frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}} = \frac{1}{(n+1)^{n+1}}.$$

3. Conclusion

Fonctions positives, continues, de somme continue :

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}.$$

Le piège

L'intégrande x^{-x} tend vers 1 en 0 : l'intégrale est en fait celle d'une fonction continue sur $[0,1]$.

La méthode

Signe constant des termes : le cas positif suffit.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de la forme $\int_0^1 t^n (\ln t)^p\,dt$.** Par p intégrations par parties (ou $t = e^{-u}$) :

$$\int_0^1 t^n (\ln t)^p\,dt = \frac{(-1)^p p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

  Cas utiles : $\int_0^1 t^n \ln t\,dt = -\frac{1}{(n+1)^2}$ et $\int_0^1 t^n (\ln t)^2 dt = \frac{2}{(n+1)^3}$.

- **Intégration terme à terme : cas positif.** Si les f_n sont **positives**, continues par morceaux, et si $\sum f_n$ converge simplement vers S continue par morceaux, alors l'égalité

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$$

  a lieu dans $[0, +\infty]$, sans autre hypothèse. En particulier : S est intégrable si, et seulement si, $\sum \int_I f_n$ converge.